

10 - 01.2- Prise en charge de traumatisé grave - Pr. ABOU ELHASSAN

Bonjour, nous allons entamer notre cours concernant la prise en charge du traumatisé grave pour les cinquièmes années de médecine. La dernière fois, donc, on a vu la prise en charge du traumatisé grave à la phase préhospitalière avec des objectifs de prise en charge extrêmement précis étalés sur l'évaluation, sur les critères du ITEL, l'organisation du transport, la régulation de ce transport, sans oublier des gestes salvateurs qu'il fallait mettre au niveau du lieu du traumatisme. Ce cours d'aujourd'hui va être axé sur la prise en charge du traumatisé grave au niveau de l'hôpital.

Les objectifs de la prise en charge à l'intérieur de la structure hospitalière en établir le bilan lésionnel initial. Deuxièmement, quel bilan lésionnel secondaire on va établir, comment on va planifier la conduite thérapeutique et connaître certains éléments de prévention de ce type de pathologie. L'accueil d'un traumatisé grave doit être fait après une organisation des équipes avec des rôles bien établis.

Et dans ce cas là, il faut avoir un seul interlocuteur médical qui est appelé le trauma leader. Le nombre de personnes travaillant sur la prise en charge initiale de patients doit être limité avec des procédures préétablies et dans un emplacement dédié à la prise en charge de ces patients au niveau d'une salle ou d'un service qu'on appelle le service d'accueil des urgences vitales ou le déchoquage. Les équipes qui vont participer à la prise en charge de ces patients là doivent être averties, notamment les chirurgiens, les radiologues, les laboratoires, le centre en transfusion, le matériel est prêt et vérifié tout en priorisant cette prise en charge.

Deux phases sont bien annotées. Donc on a la première phase, c'est la phase initiale où l'objectif principal et l'axe d'action va dans le sens de traiter les détresses vitales et orientation du patient. Et la deuxième phase, c'est réaliser le bilan lésionnel, notamment l'imagerie, le scanner et les autres.

A l'arrivée, le patient doit être accueilli et orienté selon la situation initiale, soit carrément au niveau de l'opératoire pour une chirurgie démostase en urgence, soit au niveau de la salle d'accueil des urgences vitales pour des gestes de réanimation et pour le bilan lésionnel initial. Ce bilan est régi par la règle principale, règle des ABCD. On va se focaliser sur les voyants supérieurs, sur la respiration, sur la fonction hémodynamique au circulatoire, sur la fonction neurologique et après les autres fonctions ou les autres axes du bilan lésionnel.

C'est tout ce qui est gérer l'hypothermie et gérer les risques infectieux. L'examen clinique est une étape primordiale, doit être sommaire, rapide, méthodique et répétitif. Les lésions sont évolutives dans notre temps.

Il faut le rappeler. L'examen clinique va se focaliser pour chercher encore une fois les détresses

vitales. L'auscultation du thorax, rechercher des peaux périphériques, prendre les constantes vitales, faire un examen neurologique axé sur le Glasgow et sur l'existence d'un déficit et sur l'état pupillaire.

On va voir par la suite l'examen osseux, la cage thoracique, les membres, l'orachis, le bassin et tout l'os. A partir de cette étape clinique, on va établir ce qu'on appelle un bilan clinique de gravité qui est fait en association avec la correction au fur et à mesure des détresses vitales. A partir de cet examen clinique, on va stratifier le bilan radiologique en fonction de la situation clinique.

Rappelez-vous que les grandes détresses qu'on gère, c'est la détresse respiratoire dans un premier temps, la détresse circulatoire et hémodynamique et après la détresse neurologique. La détresse respiratoire est à chercher chez tout patient admis pour traumatiser sévère ou traumatiser grave. Il faut libérer les voyants supérieurs.

Il faut détecter les signes de détresse respiratoire, notamment une polypnée, une bradypnée, des pauses respiratoires, des signes de détresse respiratoire, un balancement thoracoblimal ou une hypoxémie avec une saturation inférieure à 95% d'oxygène allerambiant. Sur cette image là, on voit un patient qui a eu un traumatisme thoracique sévère et sur le visage, on voit une bouffissure du visage avec un emphyseme détecté cliniquement à l'inspection et même à la palpation. C'est un patient qui est très hypoxique, qui a une hypotension.

Dans ce cas là, nous sommes devant une belle situation d'un pneumothorax suffocant. Dans ce cas là, on ne va pas s'amuser à aller ramener le patient pour faire un scanner thoracique. Il faut faire un geste salvateur, c'est exsuffler ce pneumothorax.

La détresse respiratoire peut être due aussi à un traumatisme de rachis cervical avec une section de la moelle. Dans ce cas là, il faut toujours stabiliser le rachis cervical et mettre une minerve avec un appui montonnier. Tout traumatisé grave est un traumatisé du rachis cervical jusqu'à preuve de contraire.

Qu'en est-il de la prise en charge de la détresse hémodynamique au circulatoire? Les traumatisés graves meurent par un choc hémorragique, par hypovolumie réelle. Dans 80% des cas, il s'agit de lésions d'un organe plein en entrave dominale, telle qu'une rupture de rate par exemple, par une lésion d'un vaisseau en entrave thoracique par un hématome rétro-péritoneal lorsqu'il s'agit d'un traumatisme grave du bassin. La deuxième cause, c'est une compression ondo-thoracique par un épanchement, un pneumothorax suffocant, une tamponade.

Et dans quelques cas, c'est rare, mais il faut toujours le chercher. D'où la nécessité d'affaire à un électrocardiogramme systématique chez ces patients là, à la recherche des signes électriques d'une contusion myocardique. Comment on va estimer les pertes déjà à la phase clinique? Il faut mettre en évidence que les hémorragies sont généralement sous-estimées, qu'ils sont liés essentiellement à des lésions du scalp qu'il faut suturer systématiquement, à des lésions nasopharyngées en mettant un tamponnement au niveau nasopharyngé, on va voir comment, ou

parfois par des fractures.

Mais comment on va estimer les pertes d'une façon clinique? Il y a une façon de faire, c'est une estimation globale, sur ce tableau là, on peut estimer les pertes en fonction de ce qu'on a comme lésions cliniques. Par exemple, lorsqu'on est devant une fracture d'une côte, une côte peut saigner jusqu'à 125 ml, qu'alors un humerus peut saigner jusqu'à 500 ml, une tibia peut saigner jusqu'à 1000 ml, un fémur peut saigner jusqu'à 2000 ml, alors qu'une fracture du bassin peut faire saigner jusqu'à la masse sanguine totale, et une plaie du scalp supérieure à 2 cm peut saigner jusqu'à 1 litre, alors qu'un épanchement péritonéal visible en échographie peut nous donner une estimation d'une perte sanguine au moins à 250 ml. Déjà sur ce tableau là, on peut estimer les pertes sanguines en fonction des lésions d'après l'examen clinique ou d'après les lésions qu'on voit cliniques.

Dans ce moment d'évaluation clinique, il y a certains gestes importants salvateurs qu'il ne faut pas arrêter de faire, comme une x-cephalation d'un pneumothorax, il faut qu'on voyait sur cette image là, continuer un massage cardiaque, ces patients qui y est en arrêt cardiaque, c'est des gestes qu'il faut faire au fur et à mesure de l'évaluation clinique. Une suture d'une plaie du scalp assurant l'hémostase, rappelez-vous que les plaies du scalp saignent beaucoup, et par conséquent peut être irresponsable d'un état de choc hémorragique, alors que de simples sutures de scalp, déjà dans la phase pré-hospitalière ou à l'arrivée du patient au niveau des urgences, peut faire arrêter le saignement et peut faire épargner le patient d'un état de choc hémorragique. Un tamponnement d'un saignement important d'une plaie fauchante, peut aussi faire arrêter le saignement d'une façon temporaire jusqu'à la stratification des bilans à faire, et jusqu'à la correction définitive de ce saignement.

On a vu la prise en charge initialement de la détresse respiratoire et métabolique au circulatoire, qu'en est-il de l'évaluation neurologique ou la recherche ou la prise en charge de la détresse neurologique à l'arrivée du patient ? L'évaluation se fait par un score qu'on appelle le score de Glasgow. Le score de Glasgow ne peut pas être calculé qu'après la correction d'une détresse respiratoire et métabolique. Elle évalue ces trois grands items, la réponse motrice, la réponse verbale et l'ouverture des yeux.

Un Glasgow inférieur à 8 sur 15 est une indication de ventilation mécanique en matière de traumatisme grave. Et le score de Glasgow est très fluctuant et doit être évalué plusieurs fois dans la journée. Deuxième axe, il faut toujours chercher un déficit moteur et il faut voir l'état du pupille, et noter si le patient a fait des conditions post-traumatiques.

Toujours ne pas oublier, ne pas mettre dans la tête qu'un patient comateux est un patient blessé médullaire jusqu'à preuve de contraire, d'où la nécessité, la sensibilisation, de mettre une note avec un appui sous-manteau. Une fois l'examen clinique fait, l'évaluation clinique est faite, viendra le bilan lésionnel initial axé sur l'hémorragie. Il y a deux grands volets, l'hémorragie qu'on doit mettre au niveau de la salle de chocage, et le bilan lésionnel par hémorragie qu'on doit faire

au niveau du service de radiologie, où le patient doit être transporté d'une façon médicalisée au niveau du service de la radiologie.

Au niveau de la salle d'accueil d'urgence vitale, 4 bilans radiologiques à faire. Le premier, c'est une radiographie du rachis cervical profil, sur laquelle on va voir s'il n'y a pas de fractures du rachis, mais surtout s'il n'y a pas de souffrance au niveau de la moelle, lorsqu'on a par exemple une fracture instable avec des fragments, une suspicion d'atteinte de la moelle. Deuxième radio qu'on fait, c'est la radiographie du thorax, qui va répondre à quelques questions, est-ce que le patient a un épanchement ou non, sur lesquelles on doit agir.

Troisième radio, c'est la radiographie du bassin, qui va montrer l'intégrité osseuse du bassin, avant de faire un sondage viscéral par exemple. Et l'autre hémagerie qu'on va faire, c'est une échographie abdominale, pour chercher un épanchement. Sur cette image-là d'échographie, on voit un épanchement au niveau de Douglas, c'est un épanchement de moyenne abondance, c'est un patient qui est instable avec un épanchement, c'est une indication de la paratomie des moustesses.

Au terme, si le bilan radiologique fait au niveau du déchoquage, il y a des questions qu'on pose, qu'est-ce qu'on cherche en demandant ces radios, et quelles seraient nos décisions immédiates. Rappelez-vous que la radiographie thorax va nous faire répondre à trois questions, est-ce que le patient a un pneumothorax, a un hémithorax, a des fractures de côte, a de la contusion pulmonaire. Dans ce cas-là, si le patient a un pneumothorax, un hémithorax, il faut faire un drainage thoracique.

Et si le drainage thoracique, dans le cas d'un hémithorax, a fait ramener plus de 1500 millilitres de sang d'omblée, au plus de 150 millilitres par heure, dans ce cas-là, c'est une thoracotomie des moustesses qu'ils vont faire, on suspecte une lésion d'un gros buisson mésentérique. Si par contre, on n'a ni pneumothorax, ni hémithorax, on n'a que des fractures de côte, dans ce cas-là, il faut qu'on intensifie l'analgésie, et dans le cas de la contusion, il faut qu'on optimise la ventilation mécanique, on va voir par la suite. La radiographie de bassin va nous faire répondre à une question, est-ce que l'intégrité de bassin osseux est faite ou non ? Est-ce qu'il y a une fracture de bassin ? Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on fait un sondage viscéral chez ce patient-là.

S'il n'y a pas de fracture, le sondage viscéral, surtout chez l'homme, est autorisé. Si par contre, un patient qui a une fracture de bassin, qui n'a pas d'épanchement au niveau du thorax, qui n'a pas d'épanchement au niveau abdominal, et le patient est instable hémodynamiquement, dans ce cas-là, on suspecte le choc algique qui pourrait être expliqué par un hématome rétro-péritonéal. Dans ce cas-là, il faut qu'on aille pour arrêter le saignement en faisant ce qu'on appelle une embolisation.

La radiographie de rachis de profil va répondre à deux questions. Est-ce que j'ai une fracture de rachis cervical ? Et est-ce que j'ai des éléments de stabilité s'il y a une fracture ? Dans ce

cas-là, la mineure est systématique et après, on décidera de l'indication chirurgicale en fonction des cas. L'échographie abdominale va chercher l'existence d'un hémipéritoine en numéro 1 et deuxièmement, la quantité de ces saignements en intra-péritoineal qui va nous faire guider pour prendre la décision de l'apparence d'un hémodémotase lorsqu'on est devant un état de choc hémorragique inexpliqué que par l'épanchement péritoineal.

Un autre bilan peut être réalisé au niveau de la salle de choc et qui pourrait résumer tous ces éléments-là, ce qu'on appelle le fast-echo, qui est réalisé, oui, du patient. Le concept, c'est de faire une échographie thoracique, péricardique et au niveau de l'abdomen et complété par un Doppler transcrânien qui va répondre à ces questions-là. L'échographie abdominale va chercher un épanchement au niveau de territoire splénohépatique, gauche, ou hépatosplénique, à droite.

Une échographie pleurale peut chercher l'existence d'un épanchement, notamment un pneumothorax ou un épanchement liquidien. L'échographie parphrénique subxéphoïdienne cherchera un épanchement péricardique, notamment une tamponade qui pourrait guider le drainage de cette tamponade. Et on va compléter avec une échographie, un Doppler transcrânien qui va voir la vitesse s'il y a et dans ce cas-là pourra nous dire est-ce que le patient est en hypertension crânienne ou non.

L'échographie peut être utile pour le réajustement vasculaire lorsqu'on va mettre un cathéter ou une voie centrale au niveau fémoral. C'est un procédé d'exploration extrêmement intéressant au niveau de la salle de réajustement qui peut répondre à plusieurs questions dans ces cas de traumatisme grave, instable et émanant d'un traumatisme facile et sans faire déplacer le patient au niveau de service de radiologie qui est parfois de transport et est parfois difficile et même impossible. Une fois le bilan lésionnel fait initialement, le deuxième bilan qu'on fait, ce qu'on appelle le scanner cérébral ou autre bilan qu'on va voir par la suite.

Le scanner cérébral ne fait pas partie du bilan lésionnel qui est le bilan lésionnel initial qui est fait au niveau de la salle de réajustement. Le scanner cérébral doit être non injecté dans cette indication et il cherche des lésions neurochirurgicales urgentes. Autre scannographie peut être demandée, ce qu'on appelle le body scan ou le scanner à corps entier qui va nous formuler des coupes axiales sans injection et au niveau du thorax et il va nous formuler des coupes au niveau thoracique, abdomen et au niveau du pelvis avec et sans injection du produit de contraste et peut répondre aux mêmes questions qu'on a posées pour l'imagerie initialement faite.

Sur cette image là, on voit un scanner cérébral injecté un patient qui est traumatisé grave, on voit de la contusion pariétale et on voit un hématome extradural. Sur cette image là, donc la radiographie thorax faite initialement, donc on avait des doutes soit un épanchement, c'est un patient qui reste instable et lorsque le scanner a été fait d'une façon rapide, on voit l'épanchement de moyenne abondance, un épanchement aérique de moyenne abondance avec en postérieur la contusion bilatérale. Sur ce scanner injecté aussi, donc on voit une rupture du ligament de la horte.

La même chose pour une coupe abdominale qu'on voit de l'épanchement chez ce patient traumatisé. L'oragiste peut montrer aussi qu'on voyait avec des images de reconstruction, donc des fractures très instables avec des fragments intracanaux et la fixation en urgence de ce patient là devient une urgence thérapeutique. Qu'en est-il de la biologie? Alors le bilan biologique initial, c'est des patients à risque de transfusion, donc il faut qu'on ait un statut d'oresus avec RAI.

Il faut qu'on cherche les conséquences du choc hémorragique, notamment le taux d'hémoglobine, le taux d'hématocrites, les plaquettes, les moustases, le taux de fibrinogène. Il faut qu'on voit les répercussions du choc hémorragique sur l'oxygène tissulaire en montrant une augmentation des taux de lactate et les troubles acido-basiques qui vont avec. On va chercher la fonction rénale qu'ont conséquence du choc hémorragique à l'inogramme sanguin, les enzymes hépatiques et pancréatiques et la recherche systématiquement, dans ce cas là, de la contusion myocardique en faisant, en réalisant un électrocardiogramme déjà sur la salle de déchoquage, au niveau de la salle de déchoquage, et un dosage de la troponine.

Et systématiquement, il faut rechercher les toxiques chez ces patients là, surtout s'il s'agit d'un accident en voie publique. La toxicologie doit être recherchée d'une façon systématique. En termes de ces bilans, rappelez-vous la catégorisation des patients.

Donc on a des patients instables, chez qui donc la situation est très instable, remplissage, les vasoconstricteurs restent toujours instables, ils continuent à saigner. Deuxième catégorie, c'est des patients critiques qui sont stabilisés avec remplissage. Les patients potentiellement graves, ce sont des patients qui sont stabilisés.

Dans ce cas là, dans le deuxième cas de figure et le troisième cas de figure, un bilan secondaire peut être fait. Dans le premier cas, c'est des patients qui sont instables, qui continuent à saigner. La décision d'aller au bloc opératoire, soit pour l'apparatomie des mostases, ou une thoracotomostase est posée, en fonction des cas.

Sinon, lorsqu'on est devant un traumatisme grave du bassin associé, avec un hématome rétropéritonéal visualisé au niveau du scanner ou au niveau de l'échographie, la décision de faire une artérographie et une omblisation s'oppose. Les images concomitantes, c'est ça. Donc le premier patient qui avait un épanchement, donc l'apparement des mostases a été fait.

Le deuxième patient qui avait donc un épanchement liquidien important, plus de 1500 d'omblée. Dans ce cas là, une thoracotomie des mostases a été faite. Dans l'autre cas, c'est un traumatisme du bassin, l'artérographie donc a, avec omblisation, a réglé son problème d'état de choc hémorragique.

Le reste de l'équipe va assurer la continuité de l'AREA, le transfert, le monitoring, la vérification de voies veineuses périphériques, la produit de voie centrale, la sédation, l'analgésie, la mise en place de son gastrique, de son urinaire, la vérification de l'identité administrative et admission du

patient, la stratégie de l'analgésie et la prévention de l'hypothermie, le statut du patient vis-à-vis du tétanos et bien sûr, la recherche des allergies connues auprès des témoins, auprès de la famille. Une fois le bilan lésionné fait, les décisions thérapeutiques ont été prises en fonction de la détresse sur laquelle on tombe. Le bilan lésionné secondaire n'est autorisé que si la situation hémidémique est maîtrisée.

Donc c'est un bilan clinique détaillé et puis un bilan radiologique en fonction des conclusions cliniques. Il cherche des lésions à caractère fonctionnel ou parfois des lésions qu'on oublie souvent. C'est les lésions oculaires, les lésions abdominales ou hémorragiques, notamment les ruptures des organes creux ou parfois quelques hérénies diaphragmatiques non étiquetées initialement, des lésions des organes génitaux externes, des ruptures pérenniales, des lésions ligamentaires du genou et des lésions des extrémités.

Un bilan lésionné tertiaire est à faire, mais dans la phase tertiaire. Une fois le patient en post-REA, on précise les antécédents, les médicaments prises et un examen clinique soigneux avec une information des profs sur l'évolution. C'est un intérêt de formation, d'augmenter les capacités de prise en charge de ces patients en corrigeant les erreurs et parfois les oublis et en faisant ce qu'on appelle des débriefings ou des études de ces dossiers-là pour essayer d'améliorer la prise en charge de ces patients.

Comment on va planifier la prise en charge ? Le but, encore une fois, c'est premièrement traiter d'être vital. Deuxièmement, pratiquer les interventions les plus urgentes ou les interventions urgentes en faisant une hiérarchisation des interventions et bien sûr prévenir les complications. Le principe de ces planifications, c'est que c'est une urgence et la prise en charge est faite dans un contexte de multidisciplinarité.

Les moyens, c'est la mise en condition, comme on l'a vu, en pré-hospitalier, en intra-hospitalier et les traitements symptomatiques de détresse et le traitement spécifique des lésions post-traumatiques et les indications, c'est en fonction de l'urgence et en fonction de la détresse vitale sur laquelle on traite. Le traitement symptomatique respiratoire, circulatoire, neurologique, respiratoire, c'est l'exhalation voire la ventilation mécanique exsufflée au drainage d'un penchement pleural comme on a vu. Le circulatoire, c'est des patients en état de choc hémorragique qu'il faut remplir, donner des catécholamines, notamment la noradrénaline, transfuser, si on le sent en devant une urgence vitale immédiate, donner des traitements substitutifs d'une coagulopathie qu'on voit dans l'état de choc hémorragique, suturer, assurer une chirurgie des menstaces et l'objectif de cette prise en charge circulatoire, c'est une pression atalysistolique aux alentours de 80 mmHg s'il n'y a pas de traumatisme crânien associé.

Si le patient présente un traumatisme crânien associé, l'objectif de la pression atalysistolique, il monte à 120 mmHg. Le neurologique, le traitement symptomatique sur le plan neurologique, c'est l'évacuation d'un extra-durale ou la suture d'un péduscale et corriger, prévenir et corriger les agressions cérébrales, systémiques, secondaires d'origine. Comment on va hiérarchiser le

traitement? Donc toujours l'urgence vitale prime, essentiellement les hémorragies, il faut arrêter les hémorragies et secondairement il faut traiter chirurgicalement ou médicalement une hypertension intracrânienne menaçante.

Deuxième volet, c'est les urgences dites fonctionnelles, réduire une luxation, traiter une fracture ouverte, traiter une fracture de fémur, pas de l'immédiat, mais dans les 24 heures, il faut procéder à fixer ces fractures au risque d'embolie grise. Sur ce diagramme, sur ces diapositifs, donc on peut voir, c'est cet algorithme, on peut voir d'une façon très schématique dès l'alerte préhospitalière qui est faite par le médecin au niveau de l'accident, qui va évaluer le niveau de la gravité traumatisée en se basant sur les critères vitaux, la préparation de déchoquage en appelant toute l'équipe des intervenants utiles pour l'appréhension à ces patients-là, une évaluation clinique avec des décisions thérapeutiques, un conditionnement et une évaluation paraclinique initiale au niveau de déchoquage, radiothorax, radiodebassa, une fasteco, un doplatranscania. Cette évaluation-là initiale, théoriquement, doit être faite au bout de 30 minutes.

Deuxième chose, deuxième volet, donc on va stadifier le patient en traumatisé instable, dans ce cas-là, il faut penser à une chirurgie démonstrate ou une urgence, un patient critique qui s'est stabilisé dans ce cas-là, donc on va se permettre de faire un bilan lésionnel complet ou un patient qui est potentiellement grave, qui est stable à sa prise en charge aussi, on peut se permettre de faire un bilan lésionnel complet qui ne va pas dépasser une durée de 30 minutes et on prendra en charge d'une façon spécifique les... Les éléments de surveillance en clinique doivent être continus, c'est des patients qu'il faut mettre en surveillance continue, évaluons la fonction respiratoire, circulatoire, neurologique, les menstaces, rénales, les complications, veuillez chercher les complications et les guetter, à les prévenir. La prévention, elle est à la fois primaire, donc il faut lutter contre ce fléau des accidents d'envoi public et améliorer les conditions de travail, des accidents sécuritaires de travail. La prévention est secondaire, qui va limiter les dégâts des accidents d'envoi public et tertiaire pour éviter l'aggravation.

Le pronostic, il est extrêmement fâcheux, 50% de la mortalité d'une façon globale, elle est surtout liée initialement au choc hémorragique, pendant une première heure lésion cérébrale et tardivement par les infections liées aux soins. La majorité des essais sont évitables si on gère d'une façon correcte, ordonner et coordonner ces types de patients. En conclusion, la prise en charge d'un patient traumatisé grave ou polytraumatisé s'inscrit dans la continuité de soins.

L'intérêt d'une prise en charge adéquate et rapide, les objectifs, c'est seulement de rétablir les grandes fonctions et réaliser un bilan initial, afin de déterminer les décisions thérapeutiques en urgence et on insiste sur l'intérêt de la prévention.